



# Argumentación en la formación matemática del profesorado de primaria

Bettina Milanesio, María Burgos, Nicolás Tizón-Escamilla

*Universidad de Granada*

SEIEM 2025

# Introducción

---

El interés que despierta el estudio de la **demostración matemática** y las prácticas asociadas, como la **argumentación matemática**, tanto en los investigadores como en los propios profesores, radica en lo que aportan a los estudiantes para la comprensión y el dominio de las matemáticas, así como también, en su presencia transversal y longitudinal en la disciplina (Mariotti et al., 2018; Stylianides et al., 2023)

# Introducción

---

## Demostración matemática

Se considera una actividad compleja, incluso para los estudiantes universitarios

Los estudiantes no reconocen qué constituye una demostración o por qué es necesaria:

- Aceptación de cualquier argumento convincente como una demostración
- Falta de competencia para proveer argumentos sólidos que respalden la validez de conjeturas

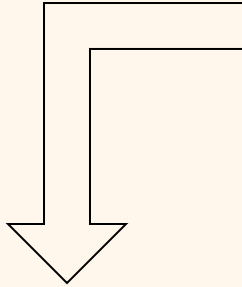
Estas dificultades justifican la necesidad de considerar una actividad matemática más amplia. Mariotti y Pedemonte (2019) defienden que los procesos de demostración son más accesibles cuando los problemas requieren la construcción de una conjetura.

*Sin embargo...* Son escasos los estudios que exploran cómo estudiantes universitarios resuelven problemas que involucran la conjetura y la demostración (Lew y Zazkis, 2019).

# Introducción

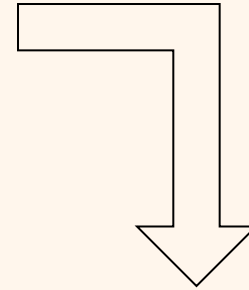
---

En la literatura existen diversas investigaciones que analizan los tipos de argumentos y las dificultades que evidencian los estudiantes



## **Modelo de Toulmin (2003)**

Arce y Conejo (2019)  
Molina y Samper (2019)  
Soler-Álvarez y Manrique (2014)



## **Configuración ontosemiótica del Enfoque ontosemiótico (Godino, 2024)**

Markiewicz, Etchegaray y Milanesio (2021)  
Morales-Ramírez, Rubio y Larios-Osorio (2021)

***En este trabajo utilizamos ambas herramientas para analizar las estrategias y dificultades de estudiantes españoles del grado en Educación Primaria, cuando deciden y justifican la validez de una desigualdad que implica una identidad notable***

# Fundamentación teórica

---

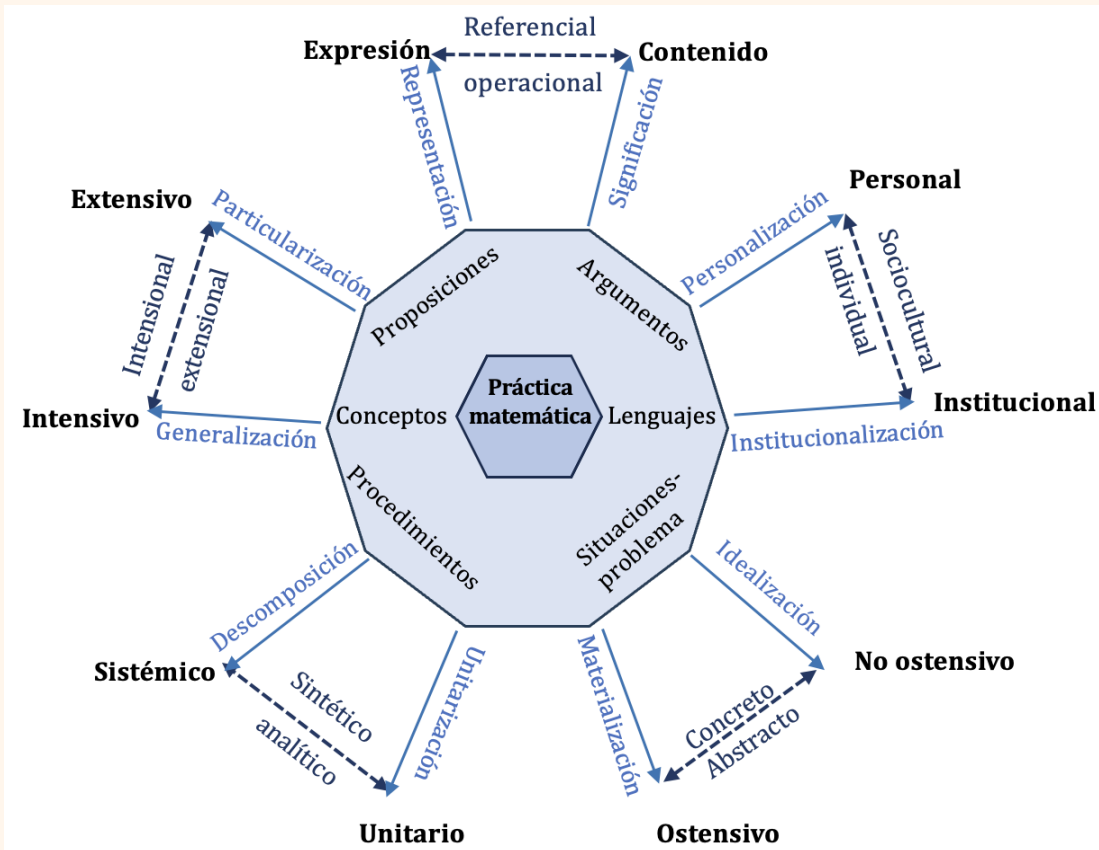
*Elementos del Enfoque ontosemiótico (EOS): Configuración ontosemiótica*

*Argumentación, justificación y demostración*

*Modelo de Toulmin*

# Fundamentación teórica

## Configuración ontosemiótica



El EOS le otorga un lugar central a la noción de **práctica matemática**, considerada como cualquier actuación o expresión realizada por alguien para resolver problemas, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos.

En estas prácticas intervienen **objetos primarios**. Estos objetos también pueden ser considerados desde cinco dimensiones duales, lo que lleva a distinguir **objetos secundarios**.

La actividad matemática, además de por su “estructura” (los objetos), queda caracterizada por su “funcionamiento” (cómo interactúan los objetos), lo que lleva a hablar de **procesos matemáticos**.

# Fundamentación teórica

---

## Argumentación, justificación y demostración

**Argumentación:** Proceso que lleva a formular afirmaciones matemáticas y proporcionar evidencia para apoyarlas (Staples y Conner, 2022).

**Justificación:** Se centra en respaldar afirmaciones ya establecidas, aportando las razones que sustentan su veracidad (Staples y Conner, 2022).

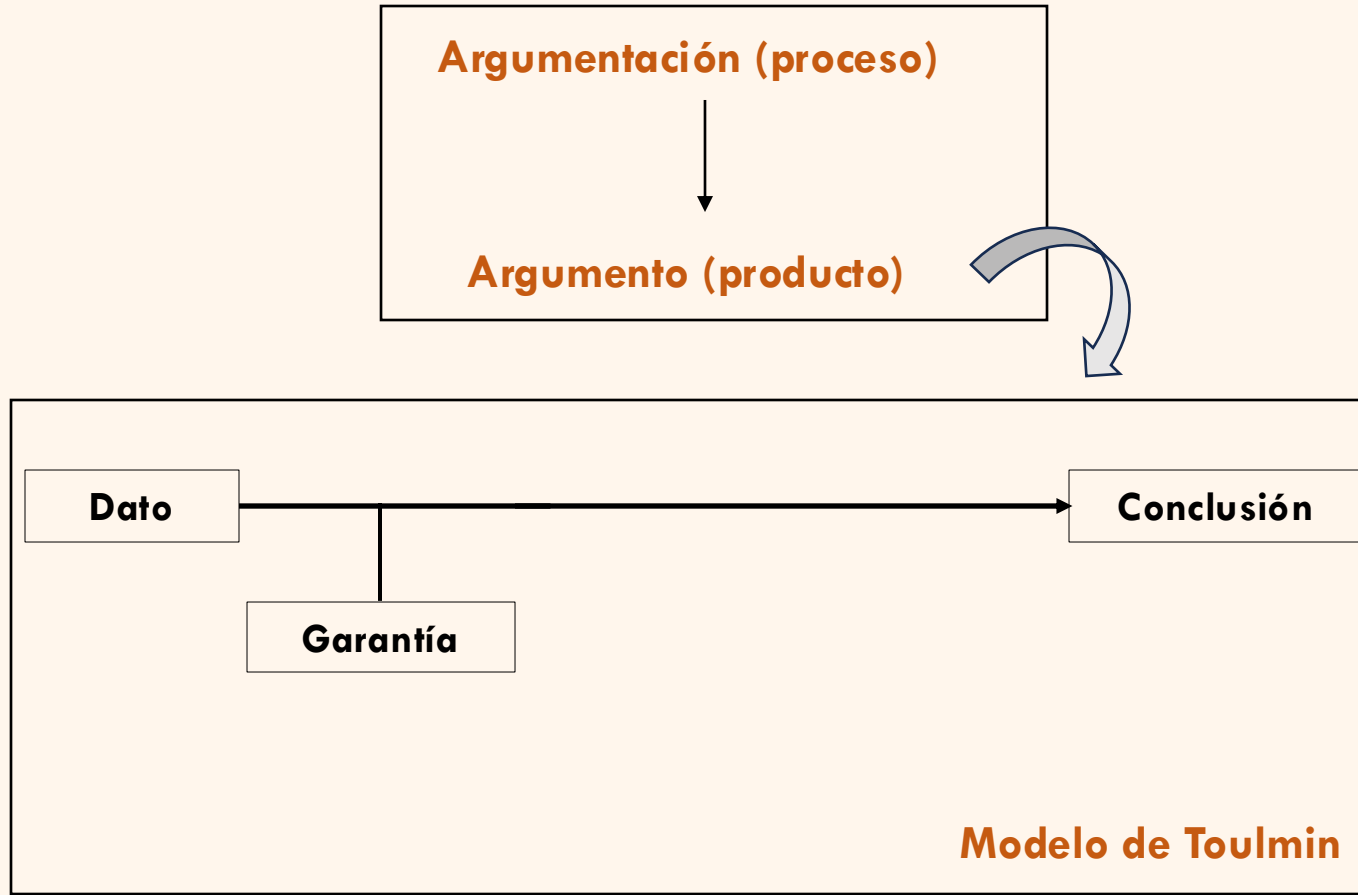
**Demostración:** Tipo de argumentación, donde el argumento que surge tiene las siguientes características (Stylianides et al., 2017):

- a) Utiliza un conjunto de aserciones aceptadas como verdaderas y que están disponibles para la comunidad de aula sin más justificación (axiomas, propiedades, teoremas).
- b) Se usan modos de argumentación válidos y conocidos por la comunidad o que están dentro de su alcance conceptual.
- c) Se comunica con formas de expresión apropiadas, dentro del alcance conceptual de la comunidad de aula.

# Fundamentación teórica

---

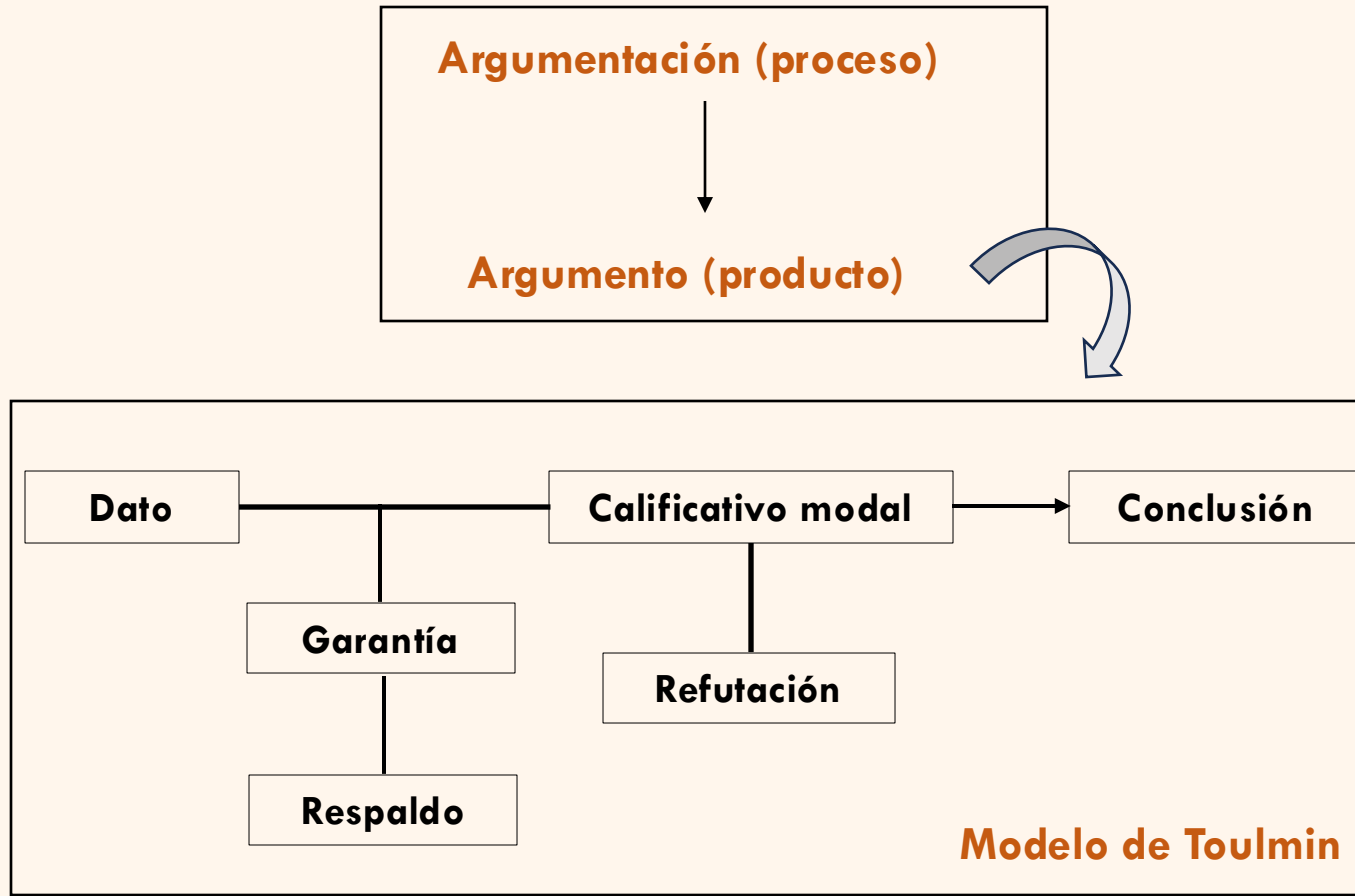
## Modelo de Toulmin





# Fundamentación teórica

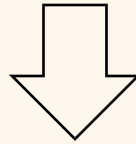
## Modelo de Toulmin



Permite distinguir distintos tipos de argumentos

- *Inductivos*
- *Abductivos: exploratorios y explicativos*
- *Deductivos*
- *Deductivos por contraejemplo*

## Investigación de enfoque cualitativo



Se pretende describir las estrategias y dificultades de 63 estudiantes para maestro – EPM – (asignatura Bases Matemáticas en la Educación Primaria) en la elaboración de conjeturas y sus argumentaciones. Para analizar las respuestas, se emplea el análisis de contenido (Cohen et al., 2018):

- 1) Categorización de las estrategias empleadas según el modelo de Toulmin;
- 2) Identificación de los objetos y procesos que ocurren cuando se parte de unos datos para derivar una conclusión, apoyándose en una garantía: uso de la herramienta *esquema ontosemiótico de Toulmin*

Este análisis permite asignar el grado de corrección de las respuestas (correcta, parcialmente correcta, incorrecta).

## Instrumento de recogida de datos

### Situación-Problema

Si  $a$  y  $b$  son dos números enteros:

¿Será cierto siempre que  $(a + b)^2 > a^2 + b^2$ ? ¿En qué casos será cierto?

Justifica tu respuesta

---



# Principales resultados

# Tipo de estrategia argumentativa según grado de corrección

De los 63 EPM:

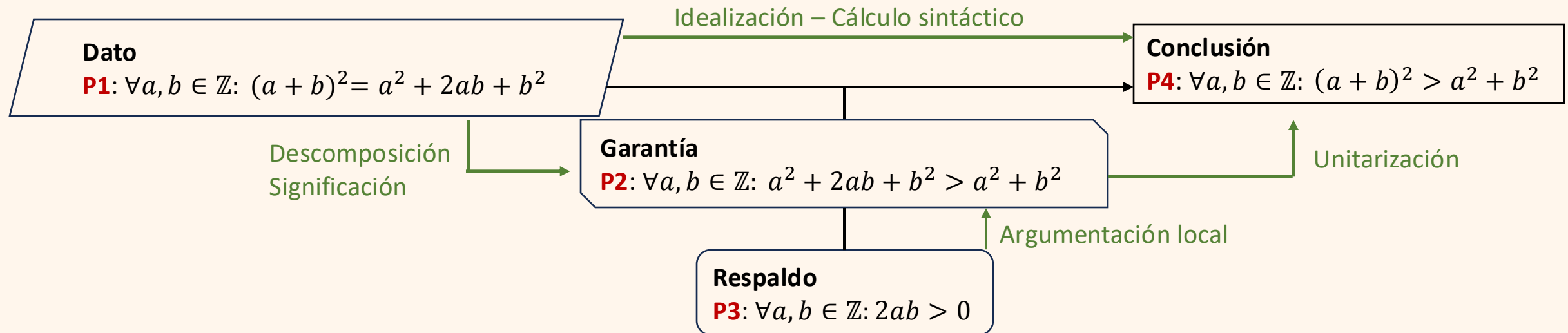
- 4 no respondieron.
- 8 no proporcionaron argumentación. Por ejemplo, “no, solo será cierto en el caso que  $b$  y  $a$  sean positivos” (EPM34).
- 51 EPM propusieron algún tipo de argumentación:

| Tipo de estrategia argumentativa | Grado de corrección |                       | Total |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|                                  | Incorrecta          | Parcialmente correcta |       |
| Deductiva                        | 18                  | 0                     | 18    |
| Inductiva                        | 13                  | 0                     | 13    |
| Abductiva explicativa            | 8                   | 1                     | 9     |
| Abductiva exploratoria           | 1                   | 5                     | 6     |
| Por contraejemplo                | 5                   | 0                     | 5     |
| Total                            | 45                  | 6                     | 51    |

# Argumentación deductiva de EPM25 para una conjetura incorrecta

Si porque  $(a+b)^2$  es igual a  $a^2 + 2ab + b^2$   
y es más grande que  $a^2 + b^2$  porque  
suma  $2ab$ .

## Esquema ontosemiótico de Toulmin



# Argumentación inductiva de EPM42 para una conjetura incorrecta

$(a+b)^2 > a^2 + b^2$

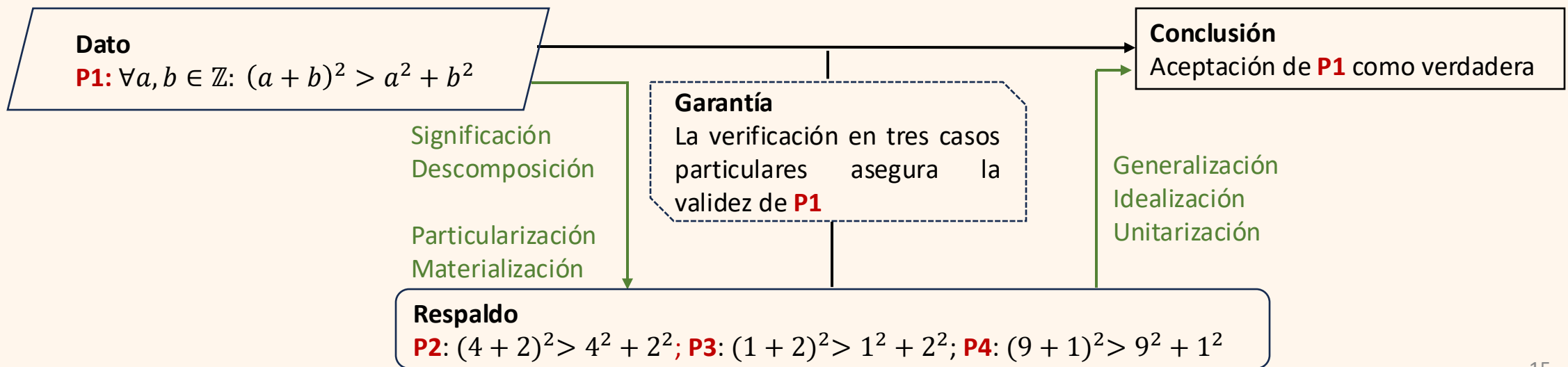
PRUEBA 1:  
 $(4+2)^2 > 4^2 + 2^2;$   
 $6^2 > 8+4$   
 $36 > 12$

PRUEBA 2:  
 $(1+2)^2 > 1^2 + 2^2$   
 $(3)^2 > 1+4$   
 $9 > 5$

PRUEBA 3:  
 $(9+1)^2 > 9^2 + 1^2$   
 $10^2 > 81 + 1$   
 $100 > 82$

En todas las pruebas realizadas con 3 problemas diferentes  $(a+b)^2$  siempre ha sido mayor que  $a^2 + b^2$ , por lo que la respuesta es que si es cierto que  $(a+b)^2 > a^2 + b^2$ .

## Esquema ontosemiótico de Toulmin



# Discusión

---

- ❑ El ***hecho de argumentar afirmaciones incorrectas*** muestra la necesidad de reforzar el papel de los ejemplos y contraejemplos en un proceso de demostración.
  - La ausencia del trabajo previo con ejemplos puede llevar a la propuesta de argumentaciones que validen afirmaciones incorrectas, como sucedió en las argumentaciones deductivas.

Además, en este caso, se utilizaron propiedades incorrectas como garantías, lo que muestra un conocimiento deficiente de propiedades aritméticas fundamentales.
  - El no explorar una variedad de ejemplos puede llevar a la formulación de afirmaciones incorrectas, como se evidenció en las argumentaciones inductivas en las que los estudiantes solo contemplaron números naturales.
  
- ❑ ***Ninguno de los participantes*** que expresó el rango de validez de la desigualdad de forma correcta o parcialmente correcta, ***logró elaborar una demostración*** para validarlo. Las conclusiones de sus argumentos necesitan una acción adicional para su aceptación o rechazo.



# Conclusiones

---

- Las dificultades identificadas ponen de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre posibles intervenciones que ofrezcan oportunidades de aprendizaje de calidad en la práctica de la demostración.  
Sería conveniente reforzar el papel de los ejemplos y contraejemplos en la formulación y demostración de conjeturas, como forma de avanzar hacia una comprensión profunda de la naturaleza de la demostración.
- En este trabajo mostramos el uso del *esquema ontosemiótico de Toulmin* como herramienta de análisis que integra métodos empleados en los estudios previos sobre las dificultades de los estudiantes con la demostración.

---



¡Muchas gracias!